Nama : Ibnu Muhammad Gozie
Kelas : TI 1G
No. Presensi : 10

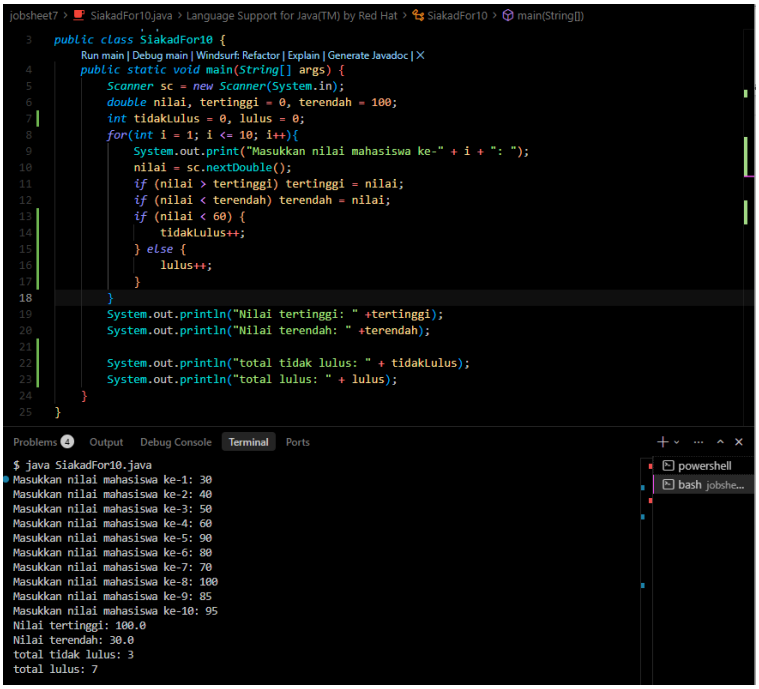
Percobaan 1

1. Komponen pada perulangan for antara lain yaitu inisiasi “int i = 1” yaitu untuk mmbuat variabel i dengan nilai awal 1, kemudian ada kondisi “i <= 10” untuk menetukan apakah false atau true jika nilainya true perulangan akan dijalankan lagi, lalu ada increment “i++” untuk menambah nilai i sebanyak 1 tiap iterasi selesai.

2. Var tertinggi di set 0 karna digunakan sebagai nilai awal yang rendah agar nilai mahasiswa yang lebih tinggi dapat mereplace nilai 0 ini (nilai yang lebih rendah dari inputan nantinya) lewat kondisi “nilai > tertinggi”. Sedangkan var terendah di set ke 100 (nilai paling tinggi) karna dipakai untuk digantikan dengan nilai mahasiswa yang lebih rendah lewat kondisi “nilai < terendah”.

3. Potongan kode tersebut berfungsi untuk menentukan nilai tertinggi dan terendah, saat nilai yg diinput lebih besar dari nilai tertinggi maka nilai var tertinggi yg sebelumnya akan diperbarui, sedangkan jika nilai yang diinput lebih kecil dari nilai terendah maka variabel terendah akan diperbarui.

4. Berikut adalah kode setelah dimodifikasi



Percobaan 2

1. A. Syntax “nilai < 0 || nilai > 100” untuk cek apakah nilai yang diinput tidak valid, jika kurang dari 0 atau lebih dari 100. “||” adalah operator OR, ketika salah satu kondisi terpenuhi maka nilai nya true dan kode didalam blok if ini akan di eksekusi.
   B. “continue;” adalah syntax untuk melewati sisa kode di iterasi saat ini dan lanjut ke iterasi berikutnya, disini continue digunakan agar mahasiswa menginput nilai lagi jika nilai sebelumnya tidak valid.

2. Jika increment ditulis di awal ,hitungannya akan bertambah sebelum nilai di proses yang membuat urutan nomor mahasiswa tidak sesuai (dimulai dari 2), dan jika continue di eksekusi ini membuat nilai mahasiswa tidak terinput/ke skip.

3. Looping diulang 19x jika semua nilai inputan sesuai, jika ada inputan yang tidak sesuai perulangan akan lebih dari 19x karna syntax increment nya tidak jalan jika continue ter eksekusi.

4.
```
if(nilai > 80 && nilai <= 100){
    System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" +(i + 1)+ " adalah A");
    System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya");
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya
```

Percobaan 3

1. 1x, karena terdapat pengecekan “namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")” dan membuat program mengeksekusi perintah break.
2. Perintah break ketika nama pelanggan sama dengan "batal" tanpa membedakan huruf besar dan kecil. Atau ctrl+c pada terminal untuk menghentikan program.
3. While(true) membuat perulangan terus berjalan tanpa batas selama tidak dihentikan oleh perintah break atau ctrl+c atau terminal di close.
4. Karna di do-while tidak mewajibkan inisiasi dan update, pada program ini perulangan nya tergantung kondisi true dan break untuk berhenti